DEMO · শিক্ষণ অনুশীলন কেন্দ্র

নবম–দশম শ্রেণি · বিজ্ঞান মডেল পরীক্ষা

নবম–দশম শ্রেণি সাধারণ বিজ্ঞান সময়: ৩ ঘণ্টা পূর্ণমান: 100

নির্দেশনা: সব বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর দাও। সৃজনশীল প্রশ্নে উদ্দীপক পড়ে ক, খ, গ ও ঘ-এর উত্তর ধারাবাহিকভাবে লেখ। গণনায় একক উল্লেখ কর।

1. সমবেগে সরলরেখায় চললে ত্বরণের মান কত? [2]

(ক) শূন্য (খ) ১ m/s^2

(গ) বেগের সমান (ঘ) সময়ের সমান

> **উত্তর:** ক বেগ অপরিবর্তিত থাকলে ত্বরণ শূন্য।

2. বেগের SI একক কোনটি? [2]

(ক) m/s (খ) m/s^2

(গ) kg·m (ঘ) N/s

> **উত্তর:** ক একক সময়ে সরণ, তাই m/s।

3. বলের SI একক কোনটি? [2]

(ক) জুল (খ) নিউটন

(গ) ওয়াট (ঘ) পাস্কাল

> **উত্তর:** খ বলের SI একক নিউটন (N)।

4. কাজের পরিমাণ নির্ণয়ের সঠিক সম্পর্ক কোনটি? [2]

(ক) W = Fs (খ) P = F/s

(গ) v = at (ঘ) F = m/v

$$W = Fs$$

> **উত্তর:** ক বল ও বলের দিকে সরণের গুণফল কাজ।

5. বৈদ্যুতিক প্রবাহের SI একক কী? [2]

(ক) ভোল্ট (খ) অ্যাম্পিয়ার

(গ) ওহম (ঘ) কুলম্ব

> **উত্তর:** খ প্রবাহের SI একক অ্যাম্পিয়ার (A)।

6. একটি বর্তনীতে V = 12 V এবং R = 4 Ω হলে I কত? [2]

(ক) ২ A (খ) ৩ A

(গ) ৪ A (ঘ) ৪৮ A

$$I = \frac{V}{R}$$

> **উত্তর:** খ I = V/R = 12/4 = 3 A।

7. পানির রাসায়নিক সংকেত কোনটি? [2]

(ক) H_2O (খ) HO_2

(গ) H_2O_2 (ঘ) OH

> **উত্তর:** ক পানির প্রতি অণুতে দুটি H ও একটি O পরমাণু থাকে।

8. ক্যালসিয়াম কার্বনেটের সংকেত কোনটি? [2]

(ক) $CaCO_3$ (খ) $CaCl_2$

(গ) Na_2CO_3 (ঘ) CaO_2

> **উত্তর:** ক ক্যালসিয়াম কার্বনেটের সংকেত $CaCO_3$।

9. অম্লীয় দ্রবণের pH সাধারণত কেমন? [2]

(ক) ৭-এর কম (খ) ৭

(গ) ৭-এর বেশি (ঘ) ১৪-এর বেশি

> **উত্তর:** ক ২৫°C-এ pH ৭-এর কম হলে দ্রবণ অম্লীয়।

10. প্রকাশ-সংশ্লেষণে উদ্ভিদ কোন গ্যাস গ্রহণ করে? [2]

(ক) O_2 (খ) CO_2

(গ) N_2 (ঘ) H_2

> **উত্তর:** খ উদ্ভিদ CO_2 গ্রহণ করে এবং O_2 ছাড়ে।

11. কোষের শক্তিঘর বলা হয় কোন অঙ্গাণুকে? [2]

(ক) রাইবোজোম (খ) মাইটোকন্ড্রিয়া

(গ) গলজি বস্তু (ঘ) লাইসোজোম

> **উত্তর:** খ মাইটোকন্ড্রিয়ায় কোষীয় শ্বসনে ATP তৈরি হয়।

12. উদ্ভিদ কোষে কোষপ্রাচীরের প্রধান উপাদান কী? [2]

(ক) সেলুলোজ (খ) গ্লাইকোজেন

(গ) কাইটিন (ঘ) কেরাটিন

> **উত্তর:** ক উদ্ভিদ কোষপ্রাচীর প্রধানত সেলুলোজ দিয়ে গঠিত।

13. বংশগতির কার্যকরী একক কোনটি? [2]

(ক) জিন (খ) টিস্যু

(গ) অঙ্গ (ঘ) রাইবোজোম

> **উত্তর:** ক জিন বংশগত বৈশিষ্ট্যের কার্যকরী একক।

DEMO · শিক্ষণ অনুশীলন কেন্দ্র

নবম–দশম শ্রেণি · বিজ্ঞান মডেল পরীক্ষা

নবম–দশম শ্রেণি সাধারণ বিজ্ঞান সময়: ৩ ঘণ্টা পূর্ণমান: 100

নির্দেশনা: সব বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর দাও। সৃজনশীল প্রশ্নে উদ্দীপক পড়ে ক, খ, গ ও ঘ-এর উত্তর ধারাবাহিকভাবে লেখ। গণনায় একক উল্লেখ কর।

14. মানবদেহে রক্ত পাম্প করে কোন অঙ্গ? [2]

(ক) ফুসফুস (খ) যকৃৎ

(গ) হৃদপিণ্ড (ঘ) বৃক্ক

> **উত্তর:** গ হৃদপিণ্ড সংকোচন-প্রসারণে রক্ত সঞ্চালন করে।

15. মিথেনের রাসায়নিক সংকেত কোনটি? [2]

(ক) CH_4 (খ) C_2H_6

(গ) CO_2 (ঘ) NH_3

> **উত্তর:** ক মিথেনের অণুতে একটি কার্বন ও চারটি হাইড্রোজেন থাকে।

16. উদ্দীপক: একটি খেলনা গাড়ি স্থির অবস্থা থেকে চলা শুরু করে। প্রতি ২ সেকেন্ডে তার বেগ মাপা হলো। [10]

(ক) সরণ কাকে বলে? [1]

(খ) গাড়িটির ত্বরণ নির্ণয় কর। [2]

(গ) ৪ সেকেন্ডে অতিক্রান্ত সরণ হিসাব কর। [3]

(ঘ) বেগ-সময় লেখচিত্র এঁকে তার ঢাল ব্যাখ্যা কর। [4]

সময় (s)	বেগ (m/s)
0	0
2	4
4	8

$$v = u + at$$

> **উত্তর:** ত্বরণ ২ m/s²; ৪ সেকেন্ডে সরণ ১৬ m। s = ut + ½at²; প্রারম্ভিক বেগ u = 0।

17. উদ্দীপক: ৫ kg ভরের একটি বাক্সকে মেঝের ওপর ৩ m সরাতে ২০ N বল প্রয়োগ করা হলো। [10]

(ক) জড়তা কী? [1]

(খ) বাক্সটির ত্বরণ নির্ণয় কর। [2]

(গ) বলটির দ্বারা সম্পন্ন কাজ হিসাব কর। [3]

(ঘ) একই বল দ্বিগুণ সরণে প্রয়োগ করলে কাজের পরিবর্তন সমীকরণে দেখাও। [4]

$$F = ma, \quad W = Fs$$

> **উত্তর:** ত্বরণ ৪ m/s²; কাজ ৬০ J। F = ma এবং W = Fs।

18. উদ্দীপক: একটি বৈদ্যুতিক হিটারের রোধ ২৪ Ω। ১২ V উৎসে যুক্ত করলে তারের মধ্য দিয়ে প্রবাহ সৃষ্টি হয়। [10]

(ক) তড়িৎ প্রবাহ কী? [1]

(খ) হিটারের প্রবাহ নির্ণয় কর। [2]

(গ) ৫ মিনিটে ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক শক্তি নির্ণয় কর। [3]

(ঘ) একই ভোল্টেজে রোধ বাড়ালে প্রবাহ কীভাবে বদলায়—সূত্রসহ ব্যাখ্যা কর। [4]

$$V = IR, \quad E = VIt$$

> **উত্তর:** I = 0.5 A; P = 6 W; ৫ মিনিটে শক্তি ১৮০০ J। P = VI এবং E = Pt।

19. উদ্দীপক: চুনাপাথরের গুঁড়া $CaCO_3$-এ লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড HCl যোগ করলে বুদবুদসহ গ্যাস নির্গত হয়। [10]

(ক) মৌল কাকে বলে? [1]

(খ) উদ্দীপকে উৎপন্ন গ্যাসটি শনাক্ত কর। [2]

(গ) বিক্রিয়াটির সমতাকৃত রাসায়নিক সমীকরণ লেখ। [3]

(ঘ) উৎপন্ন গ্যাস চুনপানিতে প্রবাহিত করলে কী দেখা যায়—কারণসহ লেখ। [4]

$$CaCO_3 + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + CO_2 + H_2O$$

> **উত্তর:** গ্যাসটি CO_2; চুনপানি দুধের মতো সাদা হয়। $CaCO_3 + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + CO_2 + H_2O$; $CaCO_3$-এর অধঃক্ষেপ তৈরি হয়।

DEMO · শিক্ষণ অনুশীলন কেন্দ্র

নবম–দশম শ্রেণি · বিজ্ঞান মডেল পরীক্ষা

নবম–দশম শ্রেণি সাধারণ বিজ্ঞান সময়: ৩ ঘণ্টা পূর্ণমান: 100

নির্দেশনা: সব বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর দাও। সৃজনশীল প্রশ্নে উদ্দীপক পড়ে ক, খ, গ ও ঘ-এর উত্তর ধারাবাহিকভাবে লেখ। গণনায় একক উল্লেখ কর।

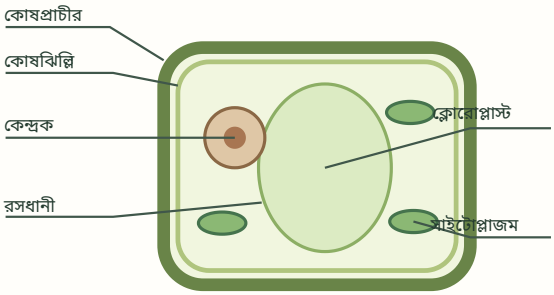
20. উদ্দীপক: একটি উদ্ভিদ কোষে সবুজ অঙ্গাণু, বড় রসধানী এবং সুস্পষ্ট কোষপ্রাচীর দেখা গেল। [10]

(ক) কোষ কী? [1]

(খ) কোষপ্রাচীরের একটি কাজ লেখ। [2]

(গ) উদ্ভিদ কোষের চিত্রে পাঁচটি অংশ চিহ্নিত কর। [3]

(ঘ) ক্লোরোপ্লাস্ট কীভাবে খাদ্য তৈরিতে সহায়তা করে ব্যাখ্যা কর। [4]



> **উত্তর:** কোষপ্রাচীর, কোষঝিল্লি, কেন্দ্রক, রসধানী ও ক্লোরোপ্লাস্ট চিহ্নিত। ক্লোরোফিল আলোকশক্তি শোষণ করে প্রকাশ-সংশ্লেষণ ঘটায়।

21. উদ্দীপক: পাতার ক্লোরোফিল সূর্যালোকের উপস্থিতিতে পানি ও কার্বন ডাই-অক্সাইড থেকে শর্করা তৈরি করে। [10]

(ক) সালোকসংশ্লেষণ কী? [1]

(খ) পাতাকে খাদ্য তৈরির কারখানা বলা হয় কেন? [2]

(গ) প্রক্রিয়াটির সমতাকৃত রাসায়নিক সমীকরণ লেখ। [3]

(ঘ) বন উজাড় হলে বায়ুমণ্ডলের গ্যাসীয় ভারসাম্যে কী প্রভাব পড়ে ব্যাখ্যা কর। [4]

$$6CO_2 + 6H_2O \xrightarrow{light} C_6H_{12}O_6 + 6O_2$$

> **উত্তর:** $6CO_2 + 6H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$। আলো ও ক্লোরোফিলের সাহায্যে রাসায়নিক শক্তি সঞ্চিত হয়।

22. উদ্দীপক: একটি জলাশয়ে সার ধুয়ে পড়ার পর শৈবাল বেড়ে গেল; কিছুদিন পর মাছ ভেসে উঠল। [10]

(ক) বাস্তুতন্ত্র কী? [1]

(খ) জলাশয়ে শৈবাল বৃদ্ধির একটি কারণ লেখ। [2]

(গ) দ্রবীভূত অক্সিজেন কমে যাওয়ার ধাপ ব্যাখ্যা কর। [3]

(ঘ) জলাশয় রক্ষায় চারটি বাস্তব পদক্ষেপ প্রস্তাব কর। [4]

> **উত্তর:** সারের নাইট্রেট শৈবাল বাড়ায়; পচনে অক্সিজেন কমে, মাছ মারা যায়। সার ব্যবহারে নিয়ন্ত্রণ, বর্জ্য শোধন, জলাশয়ের তীর রক্ষা ও নিয়মিত পর্যবেক্ষণ জরুরি।